1.

Қалалар	Температура
Көкшетау	−35°C
Өскемен	−25°C
Қарағанды	−23°C
Павлодар	−33°C
Астана	−31°C

Берілген мәліметтер бойынша, салқындығы жағынан 3-ші орындағы қала қайсысы?

A) Көкшетау
B) Өскемен
C) Қарағанда
D) Павлодар
E) Астана

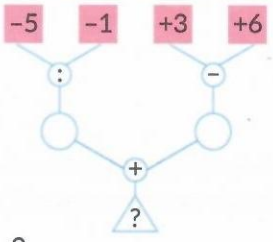
2.

Дүйсенбі	Сейсенбі	Сәрсенбі	Бейсенбі	Жұма
−7	−5	−8	−1	1

Кестеде Алматы қаласының 5 күндік ауа температурасы берілген. Ең суық күнді табыңыз.

A) Дүйсенбі
B) Сейсенбі
C) Сәрсенбі
D) Бейсенбі
E) Жұма

3. Сұрақ белгісінің орнына сәйкес келетін санды анықтаңыз.



A) −2
B) −1
C) 1
D) 2
E) 3

4.

Мемлекеттер	Температура
Ресей	−8°C
Италия	+6°C
Германия	−6°C
Румыния	−2°C
Қазақстан	+5°C

Кестеде мемлекеттердің жылдық орташа температурасы көрсетілген. Төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?

A) Ең ыстық мемлекет Италия
B) Ең салқын мемлекет Ресей
C) Германия Румыниядан жылы
D) Румыния Италидан суық
E) Қазақстан Ресейден жылы

5. Кенгуру дәл 3 нүктесінде тұр. Кенгуру алдымен орналасқан жерден 9 бірлік солға, содан кейін 13 бірлік оңға секіреді. −4 нүктеге жету үшін ол өзінің соңғы секірісін қай бағытта және неше бірлік секіру керек?



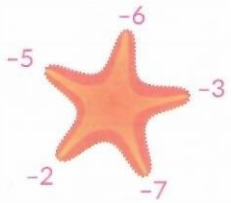
A) оңға 5 бірлік
B) солға 11 бірлік
C) оңға 11 бірлік
D) солға 5 бірлік
E) оңға 8 бірлік

6. Амалдарды орындаңыз:
(−3) + (−5) − (−5) − (−3)

A) −16
B) −8
C) 8
D) 16
E) 0

© EDUCON BASYLYMDARY

7. Төмендегі теңіз жұлдызындағы сандардың қосындысын табыңыз.



A) −23
B) −10
C) −15
D) −17
E) −20

8.

+	+4	+5	+6
−4	✳	+1	+2
−5	−1	✳	■
−6	▲	−1	✳

Жоғарыда қосу кестесі көрсетілген. Кестені пайдаланып, ✳ + ■ + ▲ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −2
B) −1
C) 0
D) +1
E) +2

9. (+21) + (−9) амалын орындаңыз.

A) −12
B) −1
C) 0
D) 1
E) 12

10. Амалдарды орындаңыз:
$0 - (-2) + (-3) - 5^2$

A) −14
B) −8
C) −6
D) −26
E) −18

11. Айшаның әр қадамы 1 бірлікке тең. Координаталар бас нүктесінде тұрған Айша оңға 4 қадам, кейін солға 9 қадам, соңында оңға 2 қадам жасап тоқтады. Айша қай нүктеге келіп тоқтады?



A) −5
B) −3
C) −1
D) 2
E) 3

12. *a* саны сандар сәулесінде 0-ден 73 бірлік қашықтықта орналасқан, ал *b* саны − 56 бірлік қашықтықта. *a* санының ең кіші мүмкін мәні мен *b* санының ең үлкен мүмкін мәнінің қосындысын табыңыз.

A) −17
B) −12
C) 17
D) 72
E) 129

13. 75 санына қарама-қарсы сан a, ал −37 санына қарама-қарсы сан b болса, онда (b − a)-ны табыңыз.

A) 38
B) 98
C) 102
D) 112
E) 124

14. Төмендегі нұсқалардың қайсысының жауабы басқаларынан өзгеше?

A) −2−5
B) −2−(+5)
C) (−2)−5
D) −(+2)−(+5)
E) −2 − (−5)

© EDUCON BASYLYMDARY

15. Суретте кейбір қалалардың ауа температурасы берілген.



Олай болса, төмендегі тұжырымдардың қайсысы дұрыс?

A) Ең суығы Павлодар қаласы.
B) Қарағанды, Семейге қарағанда 10°C-ға жылы.
C) Қостанай, Павлодарға қарағанда 8°C-ға суық.
D) Ең жылы қала Семей.
E) Астана мен Семейдің ауа температурасы бірдей.

16. Кестеде Түркістанның үш күндік ауа температурасы берілген.

Күндер	Күндіз (°C)	Түн (°C)
1-күн	0	−5
2-күн	+4	−3
3-күн	+8	+2

Төмендегілердің қайсысы қате?

A) 1-күні ең суық күн болды.
B) Күндізгі мен түнгі ауа температурасындағы ең үлкен айырмашылық 2-күні болды
C) 1-күннен 3-күнге дейінгі ауа температурасы төмендеді.
D) 3-күні ең жылы күн болды.
E) 1-күні күндізгі және түнгі ауа температураларының айырмасы 5°C.

17. Амалдарды орындаңыз:
$(-2)-9+0-(-2)+(-7)-(-7-9)$

A) −5
B) −2
C) 5
D) 2
E) 0

18. $A=(-1)^{19}$, $B=(-2)^{7}$, $C=(-3)^{6}$ сандарын кему ретімен жазыңыз.

A) $A>B>C$
B) $C>B>A$
C) $B>C>A$
D) $C>A>B$
E) $A>C>B$

19. −1 санына қарама-қарсы сан a және +5 санына қарама-қарсы сан b болса, онда a + b өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 4
B) 0
C) −3
D) −4
E) 3

20.

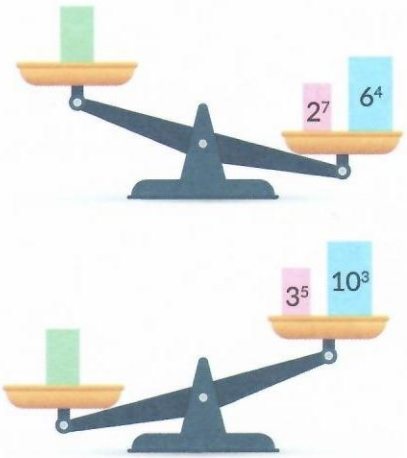
·	−4	8
+3	P	R
−15	S	−120

Көбейту кестесін пайдаланып, R − S : P өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −19
B) −4
C) 19
D) 24
E) 29

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Екі таразыдағы жасыл тастардың салмақтары бірдей. Қалған тастардың салмақтары суретте берілген. Олай болса, жасыл тастың салмағы нұсқалардың қайсысы бола алады?



A) 1525
B) 1500
C) 1475
D) 1350
E) 1225

2. Амалдарды орындаңыз:
$(-3)+(+4)+1+(+3)+(-4)$
A) 0
B) −2
C) 1
D) −1
E) 2

3. −10 мен +9 арасындағы бүтін сандардың қосындысын анықтаңыз.
A) −10
B) −9
C) 0
D) 5
E) 9

4. −7 мен −2 арасындағы ең кіші бүтін сан − a, ал 3 пен 10 арасындағы ең үлкен бүтін сан b болса, онда a · b өрнегінің мәнін табыңыз.
A) −54
B) −40
C) 18
D) 24
E) 35

5. Маржан элкетронды сағаттағы цифрлар арқылы сандық өрнек құрастыруды ұнатады. Ол уақыттың сағат бөлігіндегі 1-ші цифрды дәреженің негізі, 2-ші цифрды көрсеткіші және минут бөлігіндегі 1-ші цифрды дәреженің негізі, 2-ші цифрды көрсеткіші ретінде қолданады. Шыққан екі дәрежені қосып, осылайша әрбір уақытқа бір санды сәйкестендіреді. Мысалы:



Кестеде 4 қаладағы уақыттар берілген.

Қалалар	Уақыт
Анкара	14:43
Гонконг	18:10
Париж	10:45
Лондон	15:52

25 минуттан кейін Маржан әр қаладағы уақыттарға жоғарыда айтылғандай бір-бір саннан сәйкестендірді. Қай қалаларға сәйкестендірілген сандар ең кіші және ең үлкен болады?
A) Лондон − Анкара
B) Париж − Гонконг
C) Анкара − Париж
D) Анкара − Гонконг
E) Лондон − Париж

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Мағжан калькуляторға төменде берілген өрнекті жазып өрнектің мәнін тапты. Ол жақша қоюды ұмытқандықтан өрнекті жақшамен жазып қайта есептеді.



Соңғы өрнектен шыққан сан алғашқы алынған жауаптан 6-ға кем болса, онда жақша ішіне қай сандар жазылады?

A) (5 + 3)
B) (3 + 2^3)
C) (2^3 + 8)
D) (8 : 4)
E) (6 · 5)

7. □ = 64

Жоғарыдағы теңдік дұрыс болса,

онда □ + △ өрнегінің мәні

төмендегі нұсқалардың қайсысы бола алмайды?

A) 7
B) 8
C) 10
D) 34
E) 65

8. Төменде берілген амалдың мәнін табыңыз.

$(2^6 - 6^2) : 7^1 = ?$

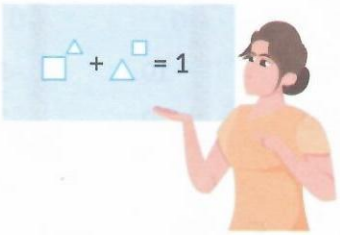
A) 4
B) 6
C) 8
D) 10
E) 12

9. Төменде берілген дәрежелердің сәйкестендірілуі қай жауап нұсқасында дұрыс берілген?

2^3	4^2	27^0	4^3
2^6	1^{904}	8^1	2^4

A) 
B) 
C) 
D) 

10. □ және △ бүтін сандар.



Жоғарыдағы берілген амалға қарағанда, □ · △ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 0
B) 1
C) 2
D) 4
E) 5

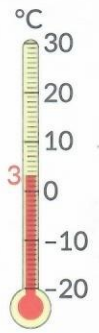
© EDUCON BASYLYMDARY

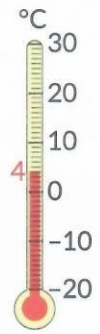
11. Кестеде әр қатардағы сандардың қосындысы нөл болса, онда K, L, M, N және P сандарының қайсысы ең үлкен?

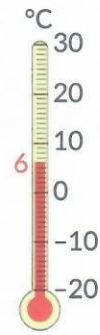
−3	3	K
2	L	−5
M	−8	4
2	1	N
5	−8	P

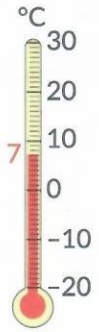
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P

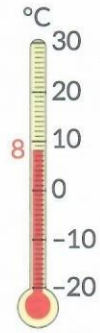
12. Айнұр термометрден үй температурасының −5°C екенін көріп, жылытқышты қосты. Бірнеше уақыттан соң үй температурасының 12°C-қа артқанын көрді. Термометрдің соңғы көрсеткіші қандай болады?

A) 

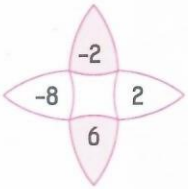
B) 

C) 

D) 

E) 

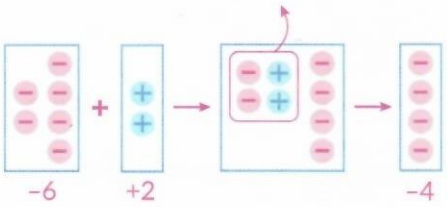
13. Төменде боялған бөлік ішіндегі екі бүтін санның қосындысын 4-ке бөлеміз. Боялмаған бөлік ішіндегі екі санның қосындысын 3-ке бөлеміз. Нәтижесінде шыққан екі санның қосындысын табыңыз.



A) −5
B) −4
C) −3
D) −2
E) −1

14. (−78)-ден үлкен ең кіші теріс бүтін сан мен (−84)-тен кіші ең үлкен бүтін санның қосындысын табыңыз.
A) −162
B) −161
C) −160
D) −159
E) −158

15. Төменде берілген таңбалардың модельденген амалы жауаптардың қайсысы?



A) (+6) + (−2) = +4
B) (−4) + (−2) = −6
C) (+4) + (−2) = −2
D) (−6) + (+2) = +4
E) (−6) + (+2) = −4

© EDUCON BASYLYMDARY

16.

·	−2	0	1	2
−2	4	0	−1	−4
0	0	A		
1	−2		B	
2	−4			C

Көбейту кестесіндегі A, B және C әріптерінің мәндері үшін, төмендегі нұсқалардың қайсысы қате?

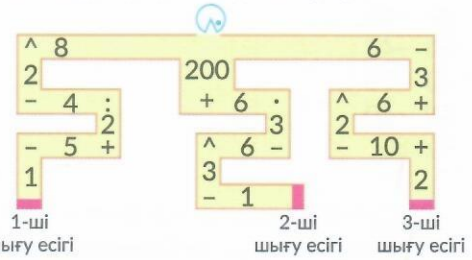
A) B = 0.
B) A-ның орнына жазылатын сан 0-ге тең.
C) C орнына жазылатын санның мәні оң болады.
D) B − 1 өрнегінің мәні 0-ге тең.
E) A + C өрнегінің мәні оң сан болады.

17. Төменде көбейту кестесі берілген. Кестеге қарап, a + b + c өрнегінің мәнін табыңыз.

·	−5	−3	2
b	25		
a		−27	
−1			c

A) −7
B) −2
C) 2
D) 7
E) 8

Төмендегі суретті қолдана отырып, 18-20 сұрақтарға жауап беріңіз



кейіпкері суретте көрсетілген жерден ойынды бастайды. Ойындағы ұпай саны кейіпкерінің жүретін жолындағы өрнектің мәніне тең болады, мұндағы "^" символы дәреже амалын білдіреді.

18. Кейіпкер 1-есіктен шықса, неше ұпай жинайды?

A) 40
B) 48
C) 52
D) 66
E) 74

19. Кейіпкер 2-есіктен шықса, неше ұпай жинайды?

A) 1
B) 84
C) 125
D) 284
E) 401

20. Кейіпкер 3-есіктен шықса, неше ұпай жинайды?

A) 29
B) 30
C) 31
D) 32
E) 33

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Амалдарды орындаңыз:
$(-38)+(-5)+(-2)+(-1)$
A) -46
B) -42
C) -30
D) -40
E) 30

2. -213-тен кіші ең үлкен бүтін сан мен -57-ден үлкен ең кіші бүтін санның қосындысын табыңыз.
A) -270
B) -269
C) -268
D) -267
E) -266

3. Қай дорбадағы сандардың қосындысы ең кіші?

A) -5 -8 +3
B) -4 +8 -9
C) -10 -7 +8
D) -3 0 -1 -2
E) +10 -18 +5

4. Төменде көбейту амалының кестесі берілген болса, онда x + y мәнін табыңыз.

·	-2	-4
-1	2	a
a	x	y

A) -28
B) -24
C) -22
D) -20
E) -16

5. $-7, -4, -3, -1, 4, 5$ сандарының ішіндегі екеуінің көбейтіндісі -12 болса, онда бұл екі санның қосындысын табыңыз.
A) -7
B) -2
C) 1
D) 2
E) 3

6. I. $(-21)\cdot 22$ ... 23
II. $23\cdot(-24)$ ... $(-24)\cdot 23$
III. $[(-27)\cdot(-28)]\cdot 0$ ... 0
Берілген өрнектерде бос орындарға «=», «<», «>» символдары қандай ретпен жазылуы керек?
A) $<, <, <$
B) $<, =, <$
C) $<, =, =$
D) $>, <, =$
E) $<, =, >$

7. Егер $A=3\cdot(-3)$ және $B=A\cdot(-2)$ болса, онда B-ны табыңыз.
A) -18
B) -12
C) 1
D) 12
E) 18

8. Амалдарды орындаңыз:
$(-5)\cdot(-555+155)\cdot(-5+5)$
A) -2328
B) -328
C) 0
D) 328
E) 2328

© EDUCON BASYLYMDARY

9. $\Delta \cdot \bigcirc + \square$
Жоғарыдағы символдардың орнына −7; +2; −1 сандары қандай реттілікпен жазылса, мәні 9-ға тең болады?

	Δ	○	□
A)	+2	−7	−1
B)	−7	+2	−1
C)	+2	−1	−7
D)	−1	−7	+2
E)	−7	−1	−2

10. Төменде көбейту кестесі берілген. ♦ + ✳ өрнегінің мәнін табыңыз.

·		
−6	♦	30
−8	−24	✳

A) 58
B) 22
C) −22
D) −58
E) −60

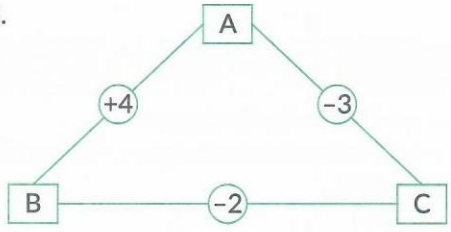
11. Төменде бүтін сандардың көбейту кестесі берілген. $a-b+c-d$ өрнегінің мәнін табыңыз.

·	2	−3
−4	a	b
5	c	d

A) −25
B) −1
C) 0
D) 5
E) 29

12. $(x-y)\cdot|-y|$ өрнегі үшін $x=1$, $y=3$ болса, онда өрнектің мәнін табыңыз.
A) −6
B) −4
C) 1
D) 4
E) 6

13.



Жоғарыдағы суретте әр шаршының ішіндегі сан көрші екі шеңбердің ішіндегі сандардың көбейтіндісіне тең. A + B + C өрнегінің мәнін табыңыз.
A) −26
B) −14
C) 14
D) 20
E) 26

14. Төмендегі кестеде a, b, c және d оң бүтін сандарымен орындалған көбейту амалдарының кейбір мәндері берілген.

·	a	b	c	d
a			21	
b	35			
c				6
d	14			

a + b + c + d өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19

© EDUCON BASYLYMDARY

15. $(-8) \cdot ■ = 8$
$▲ \cdot (-9) = (-9)$
$(-18) \cdot ☆ = 0$
Жоғарыдағы берілгендерге қарап, $■ \cdot ▲ \cdot ☆$ өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 0
B) 1
C) 3
D) 5
E) 8

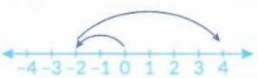
16. $x \cdot y = 12$ $y \cdot z = -30$
x, y және z – бүтін сандар.
x + y + z қосындысының ең кіші мәнін табыңыз.
A) −24
B) −17
C) −10
D) −7
E) −3

17. Амалдарды орындаңыз:
$\left((-8)^3 : 16^2\right) - \left(-3^2 - 1\right)$
A) 1
B) −12
C) −8
D) −10
E) 8

18. Математика мұғалімі оқушыларға: Оқушылар, бір оң санды −4, −2, 0, 2, 4 сандарының қайсысына бөлгенде, бөлінді ең кіші сан болады? – деді. Бұл сұраққа Маржан (−4), Арман (−2), Дамир 0, Рүстем 2, Азиз 4 деп жауап берді. Олай болса, оқушылардың қайсысы дұрыс жауап берді?
A) Маржан
B) Арман
C) Дамир
D) Рүстем
E) Азиз

19. (−4) пен +4 арасындағы бүтін сандардың қосындысы x-ке, (−3) пен +1 арасындағы бүтін сандардың қосындысы y-ке тең болса, онда (x + y) қосындысын табыңыз.
A) −3
B) 0
C) 3
D) 4
E) −5

20. Амалдар координаталық түзуде көрсетілген. Бұлардың қайсылары дұрыс?

I. 

(−2) + (+5) = +3

II. 

(−4) + (+5) = +1

III. 

(−2) + (−3) = −5

IV. 

(+4) + (−5) = −1

V. 

(−4) + (+8) = +4

A) I және II
B) II және III
C) II, III және IV
D) II және V
E) I және III

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $\square$ орнына сәйкес келетін санды табыңыз.
$(-6)+(+7)+\square=13$
A) -5
B) -2
C) 10
D) 11
E) 12

2. Амалдарды орындаңыз:
$[(-2)-(-157)]+[(-79)-(-25)]$
A) 101
B) 99
C) 89
D) 77
E) 75

3. Төменде қате теңдіктер берілген.
I. $3+1=3$
II. $4-4=1$
III. $6\cdot 2=8$
IV. $12:4=8$.
Бұл қате теңдіктерді дұрыс теңдіктерге айналдыру үшін, амалдарды қалай өзгерту қажет?

A) I. $+\rightarrow\cdot$ II. $-\rightarrow+$ III. $\cdot\rightarrow-$ IV. $:\rightarrow+$

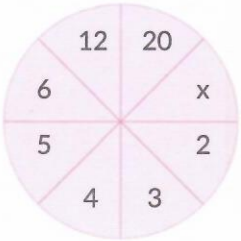
B) I. $+\rightarrow-$ II. $-\rightarrow:$ III. $\cdot\rightarrow+$ IV. $:\rightarrow\cdot$

C) I. $+\rightarrow\cdot$ II. $-\rightarrow:$ III. $\cdot\rightarrow+$ IV. $:\rightarrow-$

D) I. $+\rightarrow-$ II. $-\rightarrow\cdot$ III. $\cdot\rightarrow:$ IV. $:\rightarrow+$

E) I. $+\rightarrow:$ II. $-\rightarrow+$ III. $\cdot\rightarrow:$ IV. $:\rightarrow\cdot$

4. Суреттегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан болса, x нешеге тең?



A) 30
B) 36
C) 40
D) 42
E) 48

5. Төмендегі кесте 1-ден 9-ға дейінгі натурал сандармен толтырылады. Әр қатардағы үш санның қосындысы сол қатардың тұсына жазылған санға тең болуы тиіс. Әр бағандағы үш санның қосындысы сол бағанның астына жазылған санға тең болуы тиіс. a + b қосындысы нешеге тең болады?

a	6		→ 17
5	b		→ 16
		7	→ 12
↓ 18	↓ 15	↓ 12	

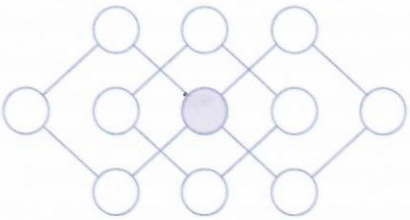
A) 4
B) 7
C) 10
D) 13
E) 17

© EDUCON BASYLYMDARY

6. Кестедегі сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан болса, x нешеге тең?

5	4	81
3	5	64
4	7	x

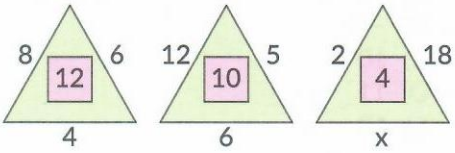
A) 169
B) 151
C) 144
D) 121
E) 111

7. 

Үш шаршының төбелеріндегі сандардың қосындылары өзара тең. Айтылған шаршылардың төбелері 1-ден 11-ге дейінгі сандармен қайталанбай толтырылған. Үш шаршының төбелеріндегі 12 санның қосындысы ең үлкен болған жағдайда, боялған төбедегі сан нешеге тең болады?

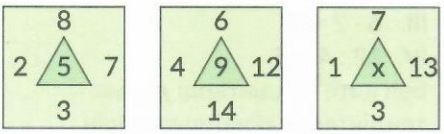
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10
E) 11

8. Суреттегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналастырылған. x неге тең?



A) 3
B) 6
C) 9
D) 12
E) 16

9. Суреттегі сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналастырылған. x нешеге тең?



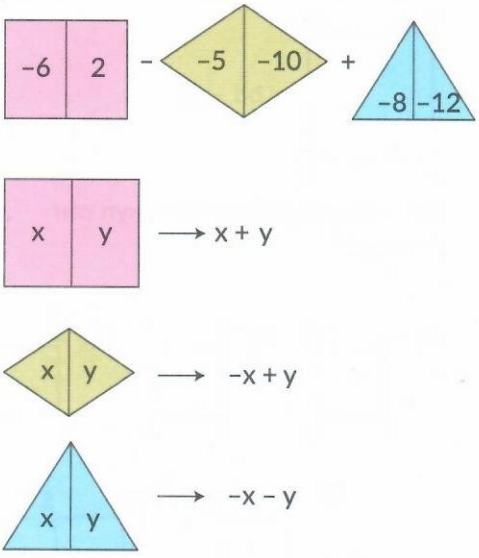
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9

10. Төмендегі теңсіздіктердің қайсысында 2 мен 4 сандарының қосу мен азайтудың орындарын ауыстырса, теңдікке айналады?

A) $8 + 2 \neq 1 - 4$
B) $5 - 2 \neq 3 + 4$
C) $7 + 2 \neq 1 - 4$
D) $6 - 4 \neq 5 + 2$
E) $3 - 2 \neq 6 + 4$

© EDUCON BASYLYMDARY

11. Төмендегі өрнектің мәнін табыңыз.



A) 11
B) 15
C) 18
D) 20
E) 21

12. Фигураның ішіндегі сан мен қабырға саны өзара көбейтіледі. Шыққан санның цифрлары өзара қосылып, жауапты береді. Мысалы:



A + B қосындысының ең үлкен мәнін табыңыз, мұндағы A мен B – әртүрлі цифрлар.



A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

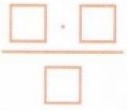
13. Суреттегі шеңберлердің ішіне әртүрлі цифрлар жазылған. Алтыбұрыштың оң және сол жағындағы үш цифрдың көбейтіндісі A-ға тең.



A-ның ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 32
B) 48
C) 72
D) 80
E) 36

14.



Жоғарыда көрсетілген торкөздер –2, –1, 1, 4, 8 сандарымен толтырылса, төмендегі жауаптардың қайсысы шықпайды?

A) –2
B) –8
C) 1
D) –1
E) 4

15.



Суретте көрсетілгендей, A, B, C, D, E карточкаларына сандар жазылған. Ернар қай үш карточканы таңдаса, таңдалған карточкалардағы сандардың қосындысы тақ сан болады?

A) A, B, C
B) A, B, D
C) B, C, D
D) B, C, E
E) C, D, E

© EDUCON BASYLYMDARY

16. оркөздердегі әр түрлі сандар солдан оңға қарай өсу ретімен орналасқан. a, b, c – бүтін сандар.

2	a	7	b	10	c	15

a – b + c өрнегінің ең үлкен мәнін табыңыз.

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14
E) 15

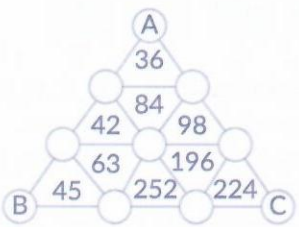
17. Торкөздерге сандар белгілі бір заңдылық бойынша жазылған.

8	4	27	9	64	16	y	25
1	2	1	3	1	4	1	x

y – 3x өрнегінің мәні нешеге тең?

A) 610
B) 390
C) 190
D) 110
E) 90

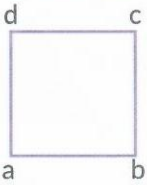
18. Әр кіші үшбұрыштың ішіндегі сан сол үшбұрыштың үш төбесіндегі натурал сандардың көбейтіндісіне тең.



A + B + C қосындысын табыңыз.

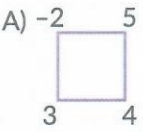
A) 12
B) 13
C) 15
D) 16
E) 18

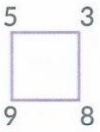
19. Төмендегідей сәйкестендіру берілген.

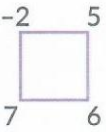


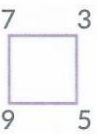
= bd – ac

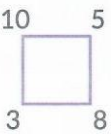
Қай нұсқаның нәтижесі жұп сан болады?

A) 

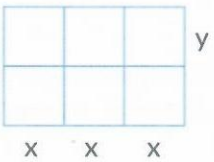
B) 

C) 

D) 

E) 

20. Төмендегі кесте 2-ден 12-ге дейінгі жұп сандармен толтырылды. Әр бағандағы сандардың қосындысы x-ке, үстіңгі қатардағы сандардың қосындысы y-ке тең.
x + y қосындысының ең кіші мәнін табыңыз.



A) 22
B) 24
C) 26
D) 28
E) 30

© EDUCON BASYLYMDARY

1. $(-36) + ▲ = (-4)$

   $▲ : (-2) = ■$

   $■ : ● = (-2)$

   Жоғарыда берілгендерді қолданып, $▲ + ■ + ●$ өрнегінің мәнін табыңыз.

   A) 0
   B) 8
   C) 16
   D) 24
   E) 32

2. $(-32) : (-4) + 5 \cdot (-3)$
   $12 + [(-36) : 3]$
   $18 : [1 - 4]$
   $-3 - (-2) \cdot 5$
   Төмендегі нұсқалардың қайсысында жоғарыда берілген өрнектердің мәні берілмеген?

   A) -8
   B) -7
   C) -6
   D) 0
   E) 7

3. Мынадай қате теңдік берілген:
   $5 + 3 \cdot (8 - 2) = 27$.

   Төмендегі нұсқалардың қайсысы орындалса, теңдік дұрыс теңдікке айналады?

   A) Көбейтудің орнына бөлу амалын жазу керек.
   B) 5 + 3 қосындысы жақшаға алынуы тиіс.
   C) Жақшалар өшірілуі қажет.
   D) Азайту амалының орнына қосу амалы жазылуы керек.
   E) Қосу амалының орнына көбейту жазылуы тиіс.

4. $\dfrac{(-16)+(-14)}{40+★}$

   Өрнектің мәні ең үлкен теріс бүтін санға тең болу үшін ★ орнына қандай бүтін сан жазылу керек?

   A) Екі таңбалы ең үлкен оң бүтін сан
   B) Екі таңбалы ең кіші оң бүтін сан
   C) Екі таңбалы ең үлкен теріс бүтін сан
   D) Екі таңбалы ең кіші теріс бүтін сан
   E) Бір таңбалы ең үлкен оң бүтін сан

5. Өрнектің мәнін табыңыз:
   $5 - 3 \cdot \left(4 - \left(3^2 - \left(3 \cdot 2^2 - 1\right)\right)\right)$

   A) -11
   B) -13
   C) -15
   D) -17
   E) -19

6. Өрнектің мәнін табыңыз:
   $3^2 \cdot (10 - 2 \cdot 4 + 1) : (7^2 + 2 \cdot (-11))$

   A) 1
   B) -1
   C) 3
   D) -3
   E) 27

7. Төмендегілердің қайсысы дұрыс?

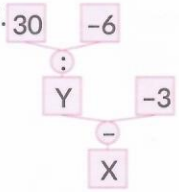
   A) $(-13)+(-12)=(-11)$
   B) $(-17)-(-12)=(-19)$
   C) $(-19)-(-17)=(-18)$
   D) $(-11)+(-15)=(-14)$
   E) $(-21)-(-16)=(-5)$

8. (-12)-ге қарама-қарсы сан a, ал 15-ке қарама-қарсы сан b болса, онда $a - b$ айырмасын табыңыз.

   A) -8
   B) 22
   C) -3
   D) 3
   E) 27

© EDUCON BASYLYMDARY

9. $A = 4 \cdot (-5) + 1$
$B = 15 : (-3) + 8$
$C = (-1) \cdot (-1) - 2$
A, B және C сандарының таңбаларының реті берілген ретке сәйкес келетін нұсқаны анықтаңыз.
A) (+) (–) (+)
B) (–) (+) (–)
C) (–) (–) (+)
D) (+) (+) (–)
E) (+) (–) (–)

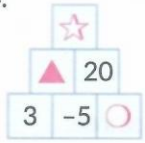
10. 

Жоғарыда көрсетілген фигурадан амалдарды орындау арқылы X + Y өрнегінің мәнін табыңыз.
A) 10
B) 7
C) 0
D) –7
E) –10

11. $6 \star (-2) = 8$
$10 \blacktriangle (-5) = -2$
$(-3) \square (-4) = 12$
Жоғарыда берілген теңдіктер дұрыс болуы үшін сәйкесінше жұлдызша, үшбұрыш және шаршы символдарын қандай амалдармен алмастыру керек?
A) Қосу, бөлу және көбейту
B) Азайту, бөлу және қосу
C) Көбейту, азайту және қосу
D) Азайту, бөлу және көбейту
E) Қосу, азайту және бөлу

12. I. $12 : (-1) = -12$
II. $(-6) \cdot (-1) = 6$
III. $(-1) : 10 = -10$
IV. $(-1) \cdot 7 = 7$
Жоғарыда берілген теңдіктердің қайсысы дұрыс?
A) Тек II
B) I және II
C) III және IV
D) I, II және III
E) II, III және IV

13. $\frac{c}{b-a}$ өрнегінің мәнін табыңыз.
Мұндағы: $a = -5$, $b = -7$, $c = 4$
A) –4
B) –2
C) 2
D) 4
E) 8

14. 

Бір қатардағы көршілес екі торкөздегі сандар көбейтіліп, нәтижесі сол екі шаршының жоғарысындағы шаршыға жазылады. Жұлдызша, үшбұрыш және шеңбердің орнына сәйкес келетін нұсқаны анықтаңыз.

	☆	▲	○
A)	300	–15	4
B)	–300	–15	–4
C)	300	–15	–4
D)	300	15	4
E)	300	15	–4

© EDUCON BASYLYMDARY

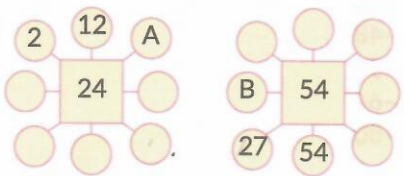
15.

A	B	C
−2	−6	−10

Кестеде көрсетілген мәндерді қолданып, $\frac{B+C}{A+B}$ өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −4
B) −2
C) 2
D) 4
E) 8

16. Шеңберлердің ішіне шаршының ішінде орналасқан санның бөлгіштері жазылған.



Олай болса, A + B өрнегінің ең үлкен мүмкін мәнін табыңыз.

A) 32
B) 36
C) 42
D) 48
E) 52

17. Мәні ең үлкен болатын нұсқаны анықтаңыз:

A) $\frac{-6+2}{2}$
B) $\frac{-8+4}{4}$
C) $\frac{-3+5}{3-4}$
D) $-\frac{6-2}{2-4}$
E) $\frac{(-2)+(-4)}{2}$

18.

			F		
		D		E	
	5		B		C
−2		A		−9	−3

Бір қатардағы көршілес екі торкөздегі сандар қосылып, нәтижесі сол екі шаршының жоғарысындағы шаршыға жазылады.

F − D + E өрнегінің мәнін табыңыз.

A) 0
B) −7
C) −14
D) −21
E) −28

19. $A=\underbrace{(-5)+(-5)+(-5)....(-5)}_{6\text{ дана}}$

$B=\underbrace{(-2)+(-2)+(-2)....(-2)}_{7\text{ дана}}$

Жоғарыда берілген теңдікті пайдаланып, A − B өрнегінің мәнін табыңыз.

A) −44
B) −32
C) −16
D) −6
E) −3

20. Егер $a<b<0<c$ болса, онда төмендегі жауаптардың қайсысы теріс сан болады?

A) $\frac{a}{b}$
B) $-\frac{b}{c}$
C) $\frac{b}{a}$
D) $\frac{c}{b}$
E) $-\frac{a}{c}$

© EDUCON BASYLYMDARY

1. Айша бен Дана ауа температурасын болжады. Термометрге қараса, ауа температурасы Айшаның болжамынан 3°С жоғары, Дананың болжамынан 3°С төмен болды. Айшаның болжамы (–8)°С болса, Дананың болжамын анықтаңыз.
   A) –12°С
   B) –10°С
   C) –8°С
   D) –4°С
   E) –2°С

2. Жылдамдығы 15 м/с, теңіз астында 800 м тереңдіктегі сүңгуір 20 секунд жоғары, кейін 8 секунд төменге қарай жүзді. Соңғы жағдайда сүңгуір қандай тереңдікте болады?
   A) –500
   B) –620
   C) –860
   D) –950
   E) –1080

3. Орташа мән деп мәндер қосындысының мәндер санына бөліндісін айтамыз.
   Алматы қаласының төменде берілген 5 күндегі ауа температурасының орташа мәнін табыңыз.

Дс	Сс	Ср	Бс	Жм
0°С	–3°С	–1°С	–4°С	+3°С

   A) –3°С
   B) –2°С
   C) –1°С
   D) 0°С
   E) 1°С

4. Теңізде жүзіп жүрген балық пен оның тұсында, теңізден 15 м биіктікте ұшып бара жатқан шағаланың арақашықтығы 23 м. Балық неше метр тереңдікте?
   A) 8 м
   B) 15 м
   C) 17 м
   D) 25 м
   E) 38 м

5. Арнайы бір калькуляторға бүтін сан енгізіліп, ☼ батырмасы басылса, сол сан мен оған қарама-қарсы саннан 2-ге артық сан көбейтіледі. Бұл калькуляторға 8 саны енгізіліп, ☼ батырмасы басылса, нәтиже нешеге тең болады?
   A) –40
   B) –48
   C) –56
   D) –64
   E) –80

6. Төрт бүтін санның көбейтіндісі (–72)-ге тең. Олардың екеуі (–2) және (–3) болса, қалған екеуінің қосындысы нешеге тең болуы мүмкін емес?
   A) –11
   B) –4
   C) –1
   D) 3
   E) 4

7. Төмендегі өрнектердің қайсысының мәні теріс сан?
   A) –35 – (–17 – 18)
   B) –34 – 44 – 54 + 55 + 45 + 35
   C) 35 – 34 – 36 + 33
   D) 45 – 54 + 55 – 44
   E) –65 – 54 + 69 + 53

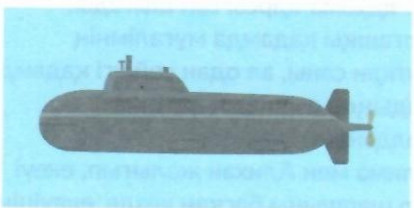
© EDUCON BASYLYMDARY

8. Электроника тауарларын сататын дүкен смартфондарды 47000 теңгеден сатып алып, төмендегідей үш түрлі тәсілмен сатты.

Қолма-қол	70000 тг
3 айға бөліп төлеу	28000 тг (айына)
6 айға бөліп төлеу	16000 тг (айына)

Ең көп пайда қолма-қол сатудан, одан кейін 3 айға бөліп төлеуден түсті. Әр тәсіл бойынша кемінде 1 смартфон сатылды және сатылған смартфондар саны әртүрлі болды. Түскен жалпы пайда кемінде неше теңге болуы мүкін?

A) 192000 тг
B) 200000 тг
C) 205000 тг
D) 210000 тг
E) 215000 тг

9. 

Теңіз астында 400 м тереңдіктегі сүңгуір қайық әр 3 минутта 90 м төмен түсе бастады. Сүңгуір қайық 12 минуттан кейін қандай тереңдікте болады?

A) 690 м
B) 760 м
C) 840 м
D) 920 м
E) 1000 м

10. Бір фирма жылдың алғашқы жартысында айына 65000 тг шығынға ұшырағанымен, жыл соңындағы нәтиже бойынша 240000 тг пайда тапты. Фирма жылдың екінші жартысында айына неше тг пайда тапты?

A) 90000 тг
B) 95000 тг
C) 100000 тг
D) 105000 тг
E) 115000 тг

11. Бір ғимараттың жер үстіндегі қабаттары 1, 2, 3, 4, 5, 6 сандарымен, ал жер астындағы қабаттары 0, –1, –2, –3, –4 сандарымен нөмірленген. Ғимараттағы бірінші лифт 4-қабаттан алты қабат төмен түсіп, үш қабат жоғары көтеріліп, кейін төрт қабат төменге түсіп тоқтады. Екінші лифт (-4)-ші қабаттан үш қабат жоғары көтеріліп, бір қабат төмен түсіп, кейін бес қабат жоғары көтеріліп тоқтады. Соңғы жағдайда лифттер тұрған қабаттардың нөмірлерінің айырмасы нешеге тең?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

12. Алматының ауа температурасы (–12)°С-тан күн сайын 3°С-қа артып отырса, бір аптадан кейін неше °С болады?

A) 7°C
B) 9°C
C) 10°C
D) 11°C
E) 13°C

© EDUCON BASYLYMDARY

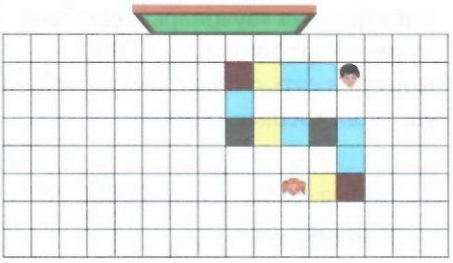
13. Ауа температурасы (–6)°С болатын бір бөлмеге от жағылғаннан кейін, бөлме әр 12 минутта 6°С-қа жылып отырды. Бір сағаттан кейін бөлменің ауа температурасы неше °С болады?
A) 24°C
B) 25°C
C) 26°C
D) 27°C
E) 28°C

14. Төмендегі кестеде бес оқушының тест емтиханындағы нәтижелері берілген.

	Дұрыс	Қате	Жауабы белгіленбеген
Асылай	20	4	1
Айшуақ	18	2	5
Ақболат	19	1	5
Айнамкөз	22	3	0
Айым	21	2	2

Бұл тест емтиханында әр дұрыс жауапқа 5 ұпай беріліп, әр қате жауап үшін 2 ұпай шегеріледі. Ал жауабы белгіленбеген сұраққа ешқандай ұпай берілмейді.
Төмендегі тұжырымдардың қайсысы қате?
A) Асылай тесттен 92 ұпай жинады.
B) Айшуақ тесттен 86 ұпай жинады.
C) Ақболат тесттен 93 ұпай жинады.
D) Айнамкөз тесттен 104 ұпай жинады.
E) Айым тесттен 100 ұпай жинады.

15. Біздің заманға дейінгі 18-ші жылда туылып, біздің заманда 67-ші жылы қайтыс болған адам неше жыл өмір сүрді?
A) 49
B) 55
C) 59
D) 67
E) 85

16. 

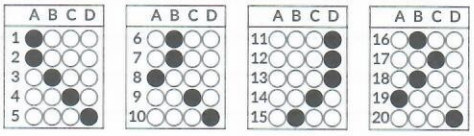
Суретте бір сыныптың жоғарыдан қарағаң кездегі көрінісі берілген. Алима мен Алихан еденге шаршылардан фигура салып, суреттегідей бояды. Олар фигураның екі ұшынан бастап шаршыларды басып, бір-біріне қарай жүре бастайды. Мұғалім оларға бір-бір саннан айтып, келесі амалдарды орындауларын тапсырды:
- Сары шаршыны басқан кезде (–3)-ке көбейтіледі.
- Көк шаршыны басқан кезде (+2) қосылады.
- Қоңыр шаршыны басқан кезде (–1)-ге бөлінеді.
- Қара шаршыны басқан кезде қарама-қарсы сан шығады.

Алғашқы қадамда мұғалімнің айтқан саны, ал одан кейінгі қадамда алдыңғы амалдың нәтижесі қолданылады.
Алима мен Алихан жолығып, екеуі бір шаршыны басқан кезде, екеуінің есептеген сандары тең болып шығады. Бастапқыда оларға айтылған сандар төмендегілердің қайсысы болуы мүмкін?

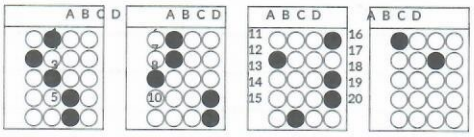
Алима	Алихан
A) 1	5
B) 2	4
C) 3	3
D) 4	2
E) 5	1

© EDUCON BASYLYMDARY

17. Дұрыс жауапқа (+5) ұпай, қате жауапқа (–2) ұпай берілді. 20 сұрақтан тұратын тесттің дұрыс жауаптары төмендегідей:



51 ұпай алған Айнұрдың алғашқы 17 сұрақ жауаптары көрсетілген:



Соңғы үш сұраққа Айнұрдың берген жауаптары қандай болуы мүмкін?

A) B-C-C
B) B-C-A
C) C-A-D
D) C-D-A
E) D-B-A

18. Белгілі бір тәулікте Алматының түндегі ауа температурасы (–12)°C, ал күндізгісі +6°C болды. Осы тәуліктегі ауаның орташа температурасы неше °C-қа тең?

A) –9°C
B) –6°C
C) –3°C
D) +3°C
E) +6°C

Келесі 2 есеп төмендегі мәліметтерге қатысты болады.
Математикалық үйірмеге қатысатын оқушылар төмендегідей шифрлеу тәсілін ойлап тапты.

Мысалы, • • • шифры 12, 21 және 111 сандарына сәйкес келеді.

19. Төмендегі сандардың қайсысы • • ▬ ▬ • ▬ шифрына сәйкес келмейді?

A) 2413
B) 1535
C) 11335
D) 23315
E) 1145

20. 3421 саны төмендегі шифрлардың қайсысына сәйкес келеді?

A) ▬ ▬ ▬ • •
B) ▬ ▬ ▬ • • •
C) ▬ ▬ • • •
D) ▬ ▬ ▬ • • • •
E) ▬ • • ▬ • • •

© EDUCON BASYLYMDARY